

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з лабораторної роботи №1
з дисципліни: «Архітектура програмного забезпечення»
з теми: «Доопрацювання Vision & Scope»

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-23-8

Потурайко Н. І.

Перевірів:

асистент кафедри ПІ

Дашенков Д. С.

1 ДООПРАЦЮВАННЯ VISION & SCOPE

1.1 Мета роботи

Метою лабораторної роботи є якісне доопрацювання документа Vision & Scope для системи інтелектуального моніторингу Aquila. У межах роботи необхідно деталізувати розділ Scope and Limitations, визначити межі першого релізу на основі розробленого бекенду та IoT клієнта, а також сформулювати план впровадження методів машинного навчання та визначити функціональні обмеження системи.

1.2 Опис системи

1.2.1 Назва

Aquila - програмно-апаратний комплекс для автоматизованого спостереження за параметрами мікроклімату та станом безпеки в приміщеннях.

1.2.2 Короткий опис

Проект Aquila є модульною платформою, що забезпечує збір телеметричних даних за допомогою мікроконтролерів ESP32. Система орієнтована на власників приватного житла та офісних приміщень, надаючи інструменти для відстеження температури, вологості, рівня освітленості та шумів. Продукт використовує відкриті протоколи передачі даних та дозволяє гнучко налаштовувати порогові значення для сповіщень. Центральна частина системи базується на архітектурі Node.js та базі даних PostgreSQL, що гарантує високу швидкість обробки транзакцій та надійне збереження історії подій.

1.3 Хід роботи

1.3.1 Scope of Initial Release

Первинний випуск системи зосереджений на створенні стабільного каналу зв'язку між апаратною частиною та сервером. До складу MVP входять чотири ключові модулі.

1.3.1.1 IoT компонент

Апаратна частина базується на мікроконтролері ESP32, який зчитує дані з датчиків DHT22, PIR сенсорів та фоторезисторів. Реалізовано механізм локальної буферизації даних у пам'яті пристрою, що дозволяє зберігати до п'ятдесяти запитів у разі втрати зв'язку з мережею. Прошивка забезпечує первинну обробку сигналів та конвертацію аналогових значень у фізичні величини безпосередньо на пристрої.

1.3.1.2 Серверна частина

Бекенд побудовано на базі Express.js з використанням реляційної моделі даних. Сервер забезпечує аутентифікацію користувачів, логічне зонування приміщень за кімнатами та обробку телеметрії. Реалізовано складну бізнес-логіку фільтрації тривог для запобігання дублюванню сповіщень протягом короткого проміжку часу. Вся історія змін та дії адміністраторів фіксуються в журналі аудиту.

1.3.1.3 Web клієнт

Веб-інтерфейс надає адміністратору можливість керування списком користувачів, блокування облікових записів та перегляду детальної аналітики. Користувачі мають доступ до панелі моніторингу з графіками змін показників мікроклімату. Система підтримує експорт звітів у формати PDF та CSV для подальшого аналізу.

1.3.1.4 Мобільний клієнт

Для оперативного доступу розробляється нативний додаток для платформи Android. Він забезпечує отримання миттєвих сповіщень про виявлений рух або перевищення рівня шуму. Додаток використовує API для синхронізації налаштувань порогових значень та перегляду актуального стану підключених пристроїв у реальному часі.

1.3.2 Scope of Subsequent Releases

1.3.2.1 Інтеграція штучного інтелекту

Застосування. Технології штучного інтелекту будуть використані для аналізу аномальних патернів поведінки. Система зможе самостійно ідентифікувати ознаки несправності сенсорів або нетипові коливання температури, що можуть свідчити про проблеми з кліматичним обладнанням. Також планується впровадження алгоритмів предиктивної аналітики для прогнозування витрат електроенергії на основі даних про освітленість та присутність людей.

Збирання даних. Для навчання моделей буде використано масиви даних з таблиць `measurements` та `snapshots`. Сервер накопичуватиме часові ряди показників разом із мітками про підтверджені користувачем інциденти. Це дозволить сформувати базу навчальних прикладів, що включає як нормальні умови експлуатації, так і критичні стани.

Навчання та використання. Передбачається використання спеціалізованих моделей для аналізу часових рядів, які проходитимуть навчання на потужностях сервера. Взаємодія з моделями відбуватиметься через окремий мікросервіс, що дозволить не навантажувати основне API під час виконання складних розрахунків.

1.3.3 Limitations and Exclusions

Система Aquila має низку свідомих обмежень, що обумовлені архітектурними рішеннями та пріоритетами розробки.

– Відсутність підтримки iOS пристроїв. Розробка мобільного додатка ведеться виключно для ОС Android. Це рішення прийнято через необхідність глибокої інтеграції з фоновими службами для збору телеметрії та використання специфічних бібліотек для роботи з мережевими протоколами, що потребує значних ресурсів при адаптації під закриту екосистему Apple. Також фокусування на одній платформі дозволяє пришвидшити реліз MVP без втрати якості стабільності з'єднання.

– Відмова від активного керування приладами. Система працює лише в режимі збору даних та сповіщення. Можливість автоматичного вимкнення розеток або керування кондиціонерами виключена з поточного плану розробки

для забезпечення пожежної безпеки та уникнення юридичної відповідальності за можливі збої в роботі стороннього силового обладнання.

– Обмеження офлайн режиму. Веб-інтерфейс та адміністративна панель не мають функціоналу роботи без активного з'єднання з сервером. Незважаючи на наявність буфера на IoT пристроях, перегляд даних можливий лише після їх успішної синхронізації з центральною базою даних PostgreSQL.

1.4 Висновки

У ході виконання роботи було успішно оновлено документ Vision & Scope для системи Aquila. Описано функціональні межі проєкту, що включають використання ESP32 для IoT клієнта та Node.js для серверної частини. Визначено, що мобільна версія буде доступна лише для Android через технічні особливості реалізації фонових процесів. Сформовано бачення інтеграції штучного інтелекту для аналізу телеметрії, що дозволить у майбутньому перетворити систему з інструменту моніторингу на засіб інтелектуального аналізу середовища.

ДОДАТОК А

Посилання на повний Vision & Scope документ

<https://drive.google.com/file/d/1Yxrb78h8RJ4JWHnUHD8pqrzMASjS86wB/view?usp=sharing>